

Pilnojo kvadrato išskyrimas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra pilnojo kvadrato išskyrimas?

Apibrėžimas 1.1. **Pilnasis kvadratas** – tai reiškinys, kurį galima užrašyti dvinario kvadratu, t. y. forma $(a + b)^2$ arba $(a - b)^2$.

Pilnojo kvadrato išskyrimas – tai daugianario pertvarkymas taip, kad jame atsirastų dvinario kvadratas. Šis būdas remiasi greitosios daugybos formulėmis:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Apibrėžimas 1.2. **Pilnojo kvadrato išskyrimas** – tai trinario pertvarkymas į dvinario kvadratą arba į dvinario kvadrato ir skaičiaus sumą ar skirtumą.

Kad trinarį galėtume užrašyti dvinario kvadratu, pirmasis ir paskutinis jo nariai turi būti kvadratai, o vidurinis narys turi būti lygus dvigubai jų kvadratinių šaknų sandaugai.

§2 Pilnojo kvadrato atpažinimas

Savybė 2.1 (Pilnojo kvadrato trinaris)

Jei trinaris yra formos

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

tai jis lygus $(a + b)^2$. Jei trinaris yra formos

$$a^2 - 2ab + b^2,$$

tai jis lygus $(a - b)^2$.

Pavyzdys 2.1

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Sprendimas

Pirmasis narys yra x^2 , todėl $a = x$. Paskutinis narys yra $9 = 3^2$, todėl $b = 3$. Patikriname vidurinį narį:

$$2ab = 2 \cdot x \cdot 3 = 6x.$$

Vidurinis narys sutampa, todėl taikome sumos kvadrato formulę:

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Atsakymas: $(x + 3)^2$.

Pavyzdys 2.2

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9.$$

Sprendimas

Pirmasis narys yra $4x^2 = (2x)^2$, o paskutinis narys yra $9 = 3^2$. Todėl tikriname, ar vidurinis narys yra $-2 \cdot 2x \cdot 3$:

$$-2 \cdot 2x \cdot 3 = -12x.$$

Vidurinis narys sutampa, todėl gauname skirtumo kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x - 3)^2.$$

Atsakymas: $(2x - 3)^2$.

Pavyzdys 2.3

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2.$$

Sprendimas

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9a^2 = (3a)^2, \quad 16b^2 = (4b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 3a \cdot 4b = 24ab.$$

Taigi tai yra sumos kvadratas:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2 = (3a + 4b)^2.$$

Atsakymas: $(3a + 4b)^2$.

Pavyzdys 2.4

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

Sprendimas

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4a^2 = (2a)^2, \quad 9b^2 = (3b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab.$$

Taigi tai yra sumos kvadratas:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2 = (2a + 3b)^2.$$

Atsakymas: $(2a + 3b)^2$.

Pavyzdys 2.5

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2.$$

Sprendimas

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9m^2n^2 = (3mn)^2, \quad y^2 = y^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$-2 \cdot 3mn \cdot y = -6mny.$$

Taigi tai yra skirtumo kvadratas:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2 = (3mn - y)^2.$$

Atsakymas: $(3mn - y)^2$.

Pastaba 2.6. Ne kiekvienas trinaris yra pilnojo kvadrato trinaris. Pavyzdžiui, reiškinyje $x^2 + 5x + 9$ pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai, tačiau $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$, o ne $5x$. Todėl šio trinaro negalime užrašyti $(x + 3)^2$ forma.

§3 Pilnojo kvadrato sudarymas

Kartais trūksta tik paskutinio nario, kad trinaris taptų pilnojo kvadrato trinarium. Tuomet reikiamą narį pridedame ir iš karto atimame. Reiškinių reikšmė dėl to nesikeičia.

Pavyzdys 3.1

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

Sprendimas

Pirmasis narys yra x^2 , o vidurinis narys $8x$ turi būti lygus $2 \cdot x \cdot b$. Randame b :

$$2 \cdot x \cdot b = 8x, \quad b = 4.$$

Taigi reikia pridėti $4^2 = 16$. Kad reiškinių reikšmė nepasikeistų, tą patį skaičių ir atimame:

$$\begin{aligned} x^2 + 8x &= x^2 + 8x + 16 - 16 \\ &= (x + 4)^2 - 16. \end{aligned}$$

Pavyzdys 3.2

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

Sprendimas

Viduriniam nariui $-10x$ gauti reikia $b = 5$, nes $-2 \cdot x \cdot 5 = -10x$. Pridedame ir atimame $5^2 = 25$:

$$\begin{aligned} x^2 - 10x + 7 &= x^2 - 10x + 25 - 25 + 7 \\ &= (x - 5)^2 - 18. \end{aligned}$$

Atsakymas: $(x - 5)^2 - 18$.

Pavyzdys 3.3

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Sprendimas

Pirmasis narys yra $(2x)^2$. Vidurinį narį gauname pagal formulę $2 \cdot 2x \cdot b = 12x$, todėl $b = 3$. Pridedame ir atimame $3^2 = 9$:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 12x + 1 &= 4x^2 + 12x + 9 - 9 + 1 \\ &= (2x + 3)^2 - 8. \end{aligned}$$

Atsakymas: $(2x + 3)^2 - 8$.

Pavyzdys 3.4

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - \frac{3}{5}x.$$

Sprendimas

$$\begin{aligned} x^2 - \frac{3}{5}x &= x^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot x \\ &= x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{10} \\ &= \underbrace{x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{10} + \left(\frac{3}{10}\right)^2}_{\left(x - \frac{3}{10}\right)^2} - \left(\frac{3}{10}\right)^2 \\ &= \left(x - \frac{3}{10}\right)^2 - \frac{9}{100}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\left(x - \frac{3}{10}\right)^2 - \frac{9}{100}.$ **Pavyzdys 3.5**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 7x + 4.$$

Sprendimas

$$\begin{aligned} x^2 + 7x + 4 &= x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7x + 4 \\ &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{7}{2} + 4 \\ &= \underbrace{x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{7}{2} + \left(\frac{7}{2}\right)^2}_{\left(x + \frac{7}{2}\right)^2} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4 \\ &= \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} + 4 \\ &= \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{33}{4}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{33}{4}.$

Pavyzdys 3.6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 3x + 1.$$

Sprendimas

$$\begin{aligned} x^2 + 3x + 1 &= x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x + 1 \\ &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + 1 \\ &= \underbrace{x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2}_{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\ &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 \\ &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}.$ **Pavyzdys 3.7**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Sprendimas

Iškeliamė 2 prieš pirmus du narius:

$$\begin{aligned} 2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 &= 2 \left(x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3 \\ &= 2 \left(x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10}x \right) + 3 \\ &= 2 \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} \right) + 3 \\ &= 2 \left(\underbrace{x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} + \left(\frac{1}{20}\right)^2}_{\left(x + \frac{1}{20}\right)^2} - \left(\frac{1}{20}\right)^2 \right) + 3 \\ &= 2 \cdot \left(\left(x + \frac{1}{20} \right)^2 - \frac{1}{400} \right) + 3 \\ &= 2 \left(x + \frac{1}{20} \right)^2 - \frac{1}{200} + 3 \\ &= 2 \left(x + \frac{1}{20} \right)^2 + \frac{599}{200}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $2 \left(x + \frac{1}{20} \right)^2 + \frac{599}{200}.$

Pavyzdys 3.8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

SprendimasPridedame ir atimame c^2 , kad pirmi trys nariai sudarytų pilnojo kvadrato trinarį:

$$\begin{aligned} 25a^2b^2 + 10abc + a &= 25a^2b^2 + 10abc + c^2 - c^2 + a \\ &= (5ab + c)^2 - c^2 + a. \end{aligned}$$

Atsakymas: $(5ab + c)^2 - c^2 + a$.**§4 Uždaviniai****Uždavinys 4.1.** Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) $x^2 + 10x + 25$ | (2) $x^2 - 14x + 49$ |
| (3) $4a^2 + 20a + 25$ | (4) $9y^2 - 24y + 16$ |
| (5) $25m^2 + 30mn + 9n^2$ | (6) $16p^2 - 40pq + 25q^2$ |
| (7) $a^2 - 6ab + 9b^2$ | (8) $x^2 + 12xy + 36y^2$ |

Uždavinys 4.2. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) $9a^2b^2 - 6abx + x^2$ | (2) $4m^2n^2 - 12mny + 9y^2$ |
| (3) $25p^2q^2 - 20pqr + 4r^2$ | (4) $x^2 - 14xy + 49y^2$ |

Uždavinys 4.3. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) $x^2 + 4x$ | (2) $x^2 - 6x$ |
| (3) $x^2 + 12x + 5$ | (4) $x^2 - 8x + 3$ |
| (5) $4x^2 + 20x$ | (6) $9x^2 - 30x + 4$ |
| (7) $a^2 + 14a - 2$ | (8) $4y^2 - 4y + 6$ |

Uždavinys 4.4. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) $x^2 + x + 2$ | (2) $x^2 + 5x - 1$ |
| (3) $x^2 - 3x + 4$ | (4) $x^2 - 7x + 2$ |
| (5) $x^2 + \frac{1}{2}x + 1$ | (6) $x^2 - \frac{3}{2}x + 5$ |
| (7) $x^2 + \frac{7}{3}x - 2$ | (8) $x^2 - \frac{5}{3}x + 3$ |

Uždavinys 4.5. Išskirkite pilnąjį kvadratą, prieš tai iškeldami pirmojo nario koeficientą:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (1) $2x^2 + 2x + 3$ | (2) $5x^2 - 4x + 1$ |
| (3) $-3x^2 + 9x - 2$ | (4) $4x^2 - x + 4$ |
| (5) $-x^2 + \frac{1}{4}x + 1$ | (6) $2x^2 - 0,1x - 1$ |
| (7) $3x^2 + \frac{2}{3}x - 1$ | (8) $-4x^2 - x + 2$ |

Uždavinys 4.6. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

(1) $9a^2b^2 + 12abc + d$

(2) $16x^2y^2 - 24xyz - 9$

(3) $25m^2 + 20mn - p$

(4) $4r^2s^2 + 4rst - uv$

Uždavinys 4.7. Išskirkite pilnąjį kvadratą.

(1) $x^2 + 6x + 2$

(2) $2x^2 + 4x + 1$

(3) $x^2 - 8x + 5$

(4) $-3x^2 + 5x + 2$

(5) $x^2 + \frac{1}{3}x - 2$

(6) $4x^2 - 5x + 3$

(7) $x^2 - \frac{5}{2}x + 1$

(8) $-2x^2 - x + 3$

(9) $3x^2 + 2x - 1$

(10) $5x^2 - 5x + 2$

(11) $x^2 + 9x + 3$

(12) $10x^2 - x$

(13) $x^2 - \frac{4}{5}x + 4$

(14) $-4x^2 + 8x - 1$

(15) $x^2 + \frac{9}{2}x - 2$

(16) $2x^2 - 12x + 5$

(17) $x^2 + \frac{1}{4}x + 2$

(18) $-3x^2 - 12x + 1$

(19) $4x^2 + x - 2$

(20) $5x^2 + 15x - 1$

§5 Atsakymai

Uždavinys 4.1.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) $(x + 5)^2$; | (2) $(x - 7)^2$; |
| (3) $(2a + 5)^2$; | (4) $(3y - 4)^2$; |
| (5) $(5m + 3n)^2$; | (6) $(4p - 5q)^2$; |
| (7) $(a - 3b)^2$; | (8) $(x + 6y)^2$. |

Uždavinys 4.2.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) $(3ab - x)^2$; | (2) $(2mn - 3y)^2$; |
| (3) $(5pq - 2r)^2$; | (4) $(x - 7y)^2$. |

Uždavinys 4.3.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) $(x + 2)^2 - 4$; | (2) $(x - 3)^2 - 9$; |
| (3) $(x + 6)^2 - 31$; | (4) $(x - 4)^2 - 13$; |
| (5) $(2x + 5)^2 - 25$; | (6) $(3x - 5)^2 - 21$; |
| (7) $(a + 7)^2 - 51$; | (8) $(2y - 1)^2 + 5$. |

Uždavinys 4.4.

- | | |
|---|--|
| (1) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$; | (2) $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{29}{4}$; |
| (3) $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$; | (4) $\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{41}{4}$; |
| (5) $\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{16}$; | (6) $\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{71}{16}$; |
| (7) $\left(x + \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{121}{36}$; | (8) $\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{83}{36}$. |

Uždavinys 4.5.

- | | |
|---|--|
| (1) $2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}$; | (2) $5\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{5}$; |
| (3) $-3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{19}{4}$; | (4) $4\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{63}{16}$; |
| (5) $-\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{65}{64}$; | (6) $2\left(x - \frac{1}{40}\right)^2 - \frac{801}{800}$; |
| (7) $3\left(x + \frac{1}{9}\right)^2 - \frac{28}{27}$; | (8) $-4\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{33}{16}$. |

Uždavinys 4.6.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) $(3ab + 2c)^2 - 4c^2 + d$; | (2) $(4xy - 3z)^2 - 9z^2 - 9$; |
| (3) $(5m + 2n)^2 - 4n^2 - p$; | (4) $(2rs + t)^2 - t^2 - uv$. |

Uždavinys 4.7.

- | | | | |
|--|---|--|---|
| (1) $(x + 3)^2 - 7$; | (2) $2(x + 1)^2 - 1$; | (3) $(x - 4)^2 - 11$; | (4) $-3\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{49}{12}$; |
| (5) $\left(x + \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{73}{36}$; | (6) $4\left(x - \frac{5}{8}\right)^2 + \frac{23}{16}$; | (7) $\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{9}{16}$; | (8) $-2\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{25}{8}$; |
| (9) $3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{3}$; | (10) $5\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$; | (11) $\left(x + \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{69}{4}$; | (12) $10\left(x - \frac{1}{20}\right)^2 - \frac{1}{40}$; |
| (13) $\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{96}{25}$; | (14) $-4(x - 1)^2 + 3$; | (15) $\left(x + \frac{9}{4}\right)^2 - \frac{113}{16}$; | (16) $2(x - 3)^2 - 13$; |
| (17) $\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{127}{64}$; | (18) $-3(x + 2)^2 + 13$; | (19) $4\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{33}{16}$; | (20) $5\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{49}{4}$. |